

B3 TP Compte Rendu
Deep Freeze

Sommaire :

Analyse du problème

Conception de la solution

Réalisation

Test

Retour expérience

Quelques remarques

Analyse du problème

Un poste de travail peut être modifié involontairement ou volontairement par un utilisateur, ce qui peut entraîner la suppression de fichiers, la modification de paramètres système ou une corruption du système d'exploitation. Cette problématique est particulièrement importante dans les établissements scolaires, entreprises ou espaces publics où plusieurs utilisateurs utilisent le même ordinateur.

Afin de sécuriser un poste informatique et garantir un retour automatique à un état stable après chaque utilisation, il est possible d'utiliser un logiciel de restauration système comme Deep Freeze. Celui-ci permet de figer l'état du système afin que toutes les modifications effectuées soient annulées après un redémarrage.

Conception de la solution

Pour répondre au besoin, nous avons utilisé une machine virtuelle (VM) afin de réaliser les tests sans risque pour le système principal.

La solution consiste à :

- **télécharger Deep Freeze**
- **télécharger un utilitaire de reconnaissance de l'algorithme SHA-256 nécessaire au fonctionnement du logiciel**
- **transférer les fichiers dans la machine virtuelle**
- **installer Deep Freeze**

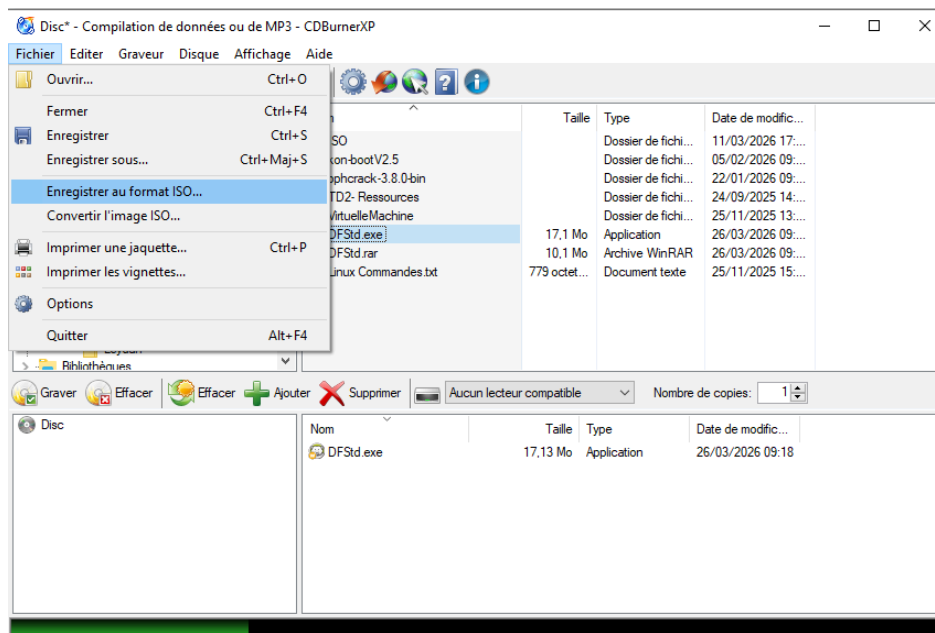
- **tester le comportement du système après modifications**
- **observer la restauration automatique des fichiers après redémarrage**
- **tester la suppression du mot de passe administrateur**

L'utilisation d'une machine virtuelle permet de réaliser ces manipulations dans un environnement isolé et sécurisé.

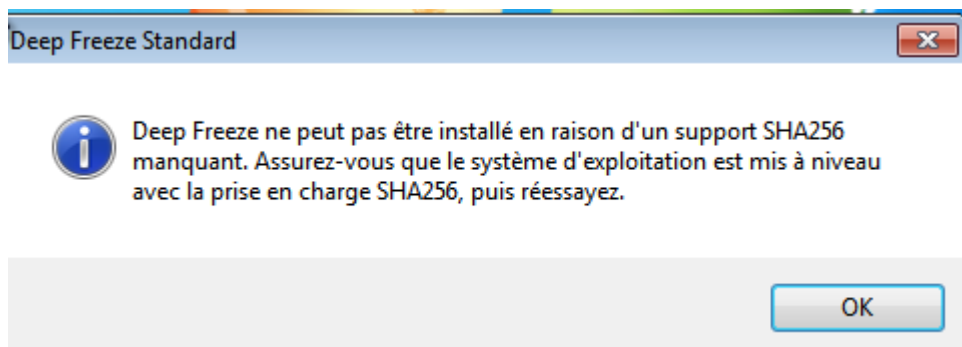
Réalisation

On téléchargera Deep Freeze et l'utilitaire de reconnaissance de l'algorithme SHA-256

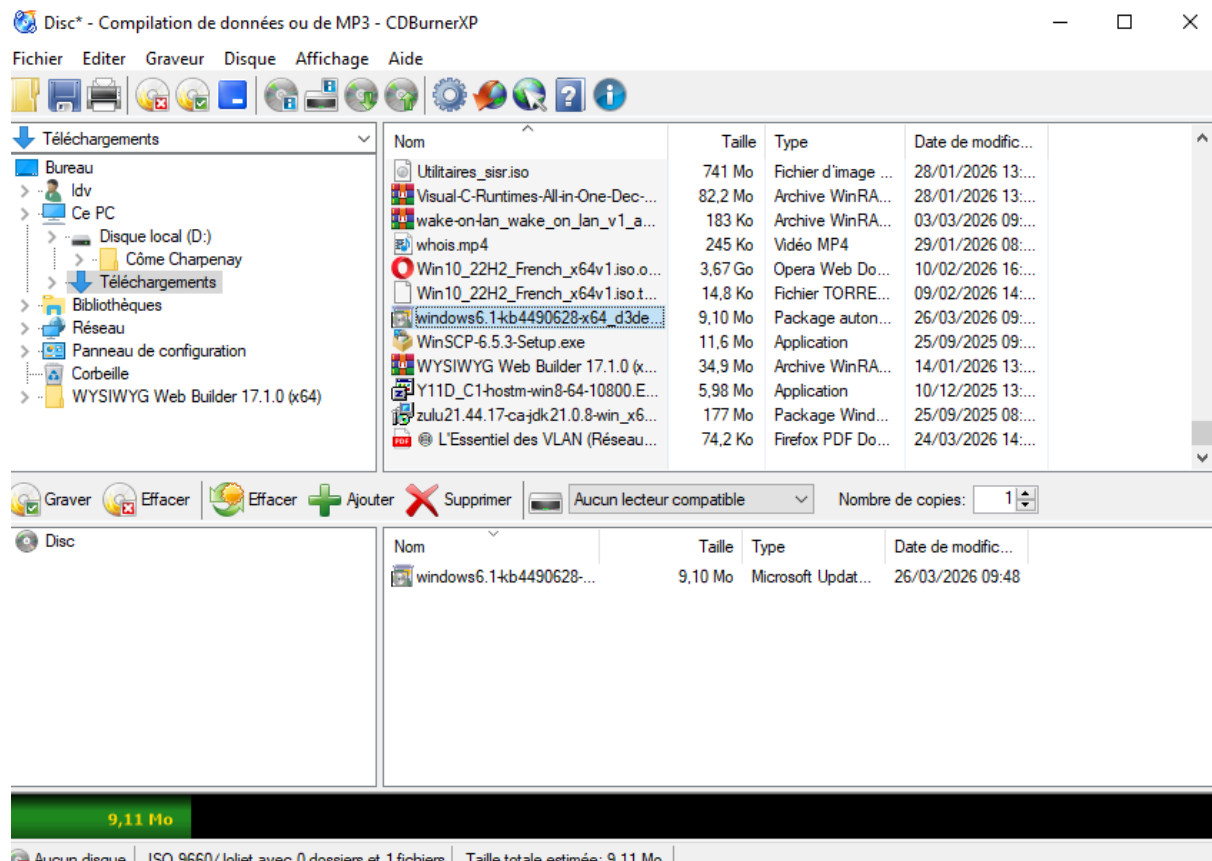
On télécharge Deep Freeze sur le lien fourni par le site de nos TD pour le transférer sur notre Machine Virtuelle. On enregistre Deep Freeze au format iso à l'aide de CDBurnerXP :



Ensuite on l'envoie sur le disque de la VM :

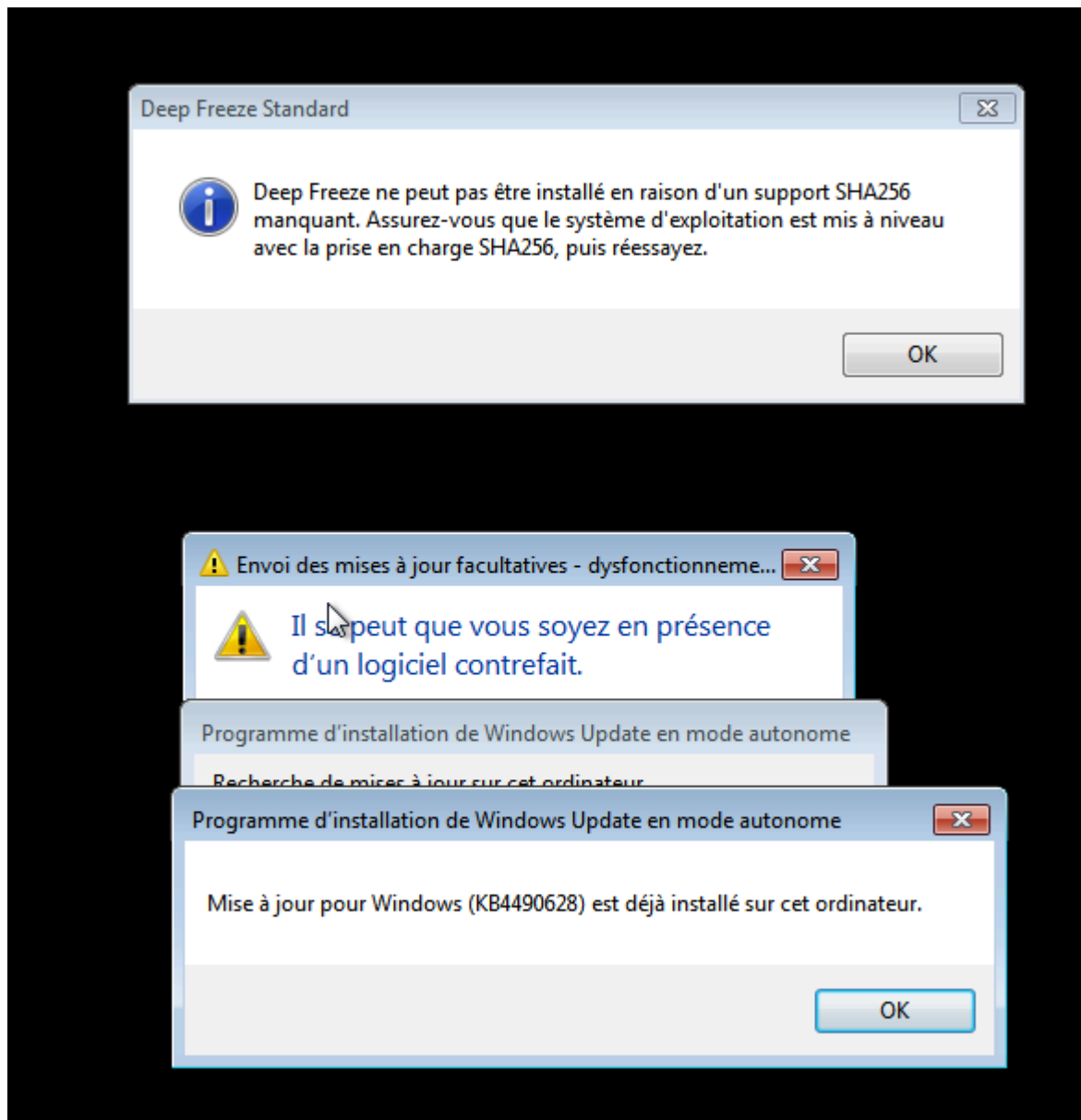


Installation reconnaissance Algo :

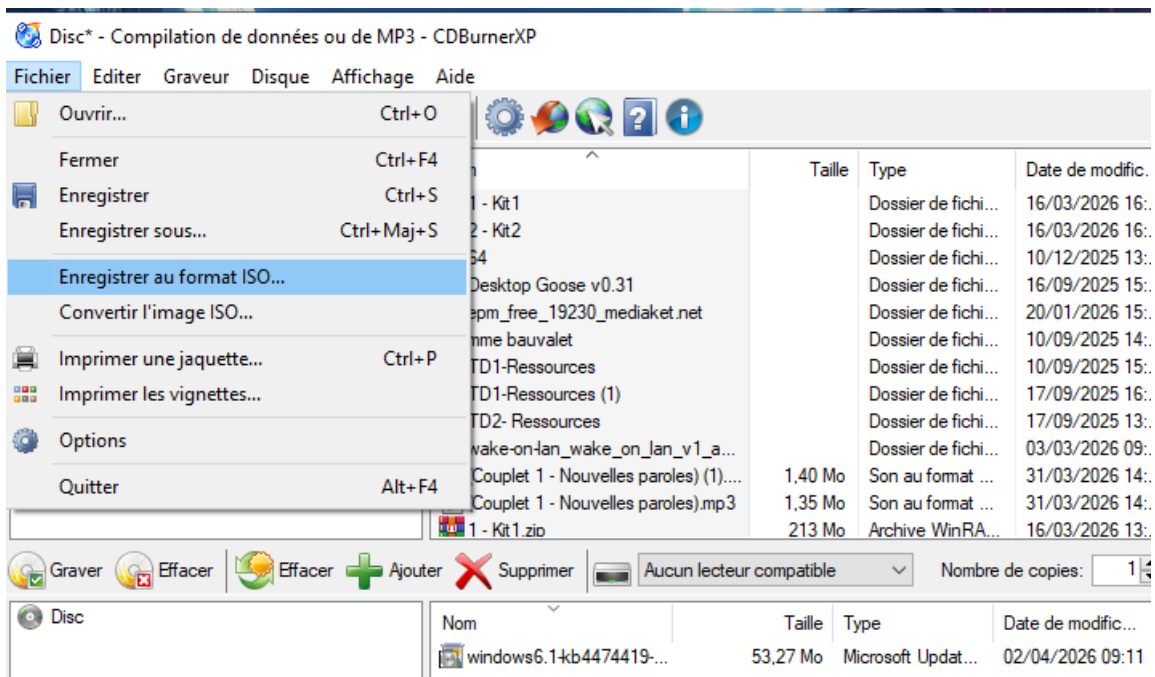


On le place sur l'ordinateur et nous lançons l'installation, ensuite on constate que DeepFreeze ne fonctionne toujours pas.

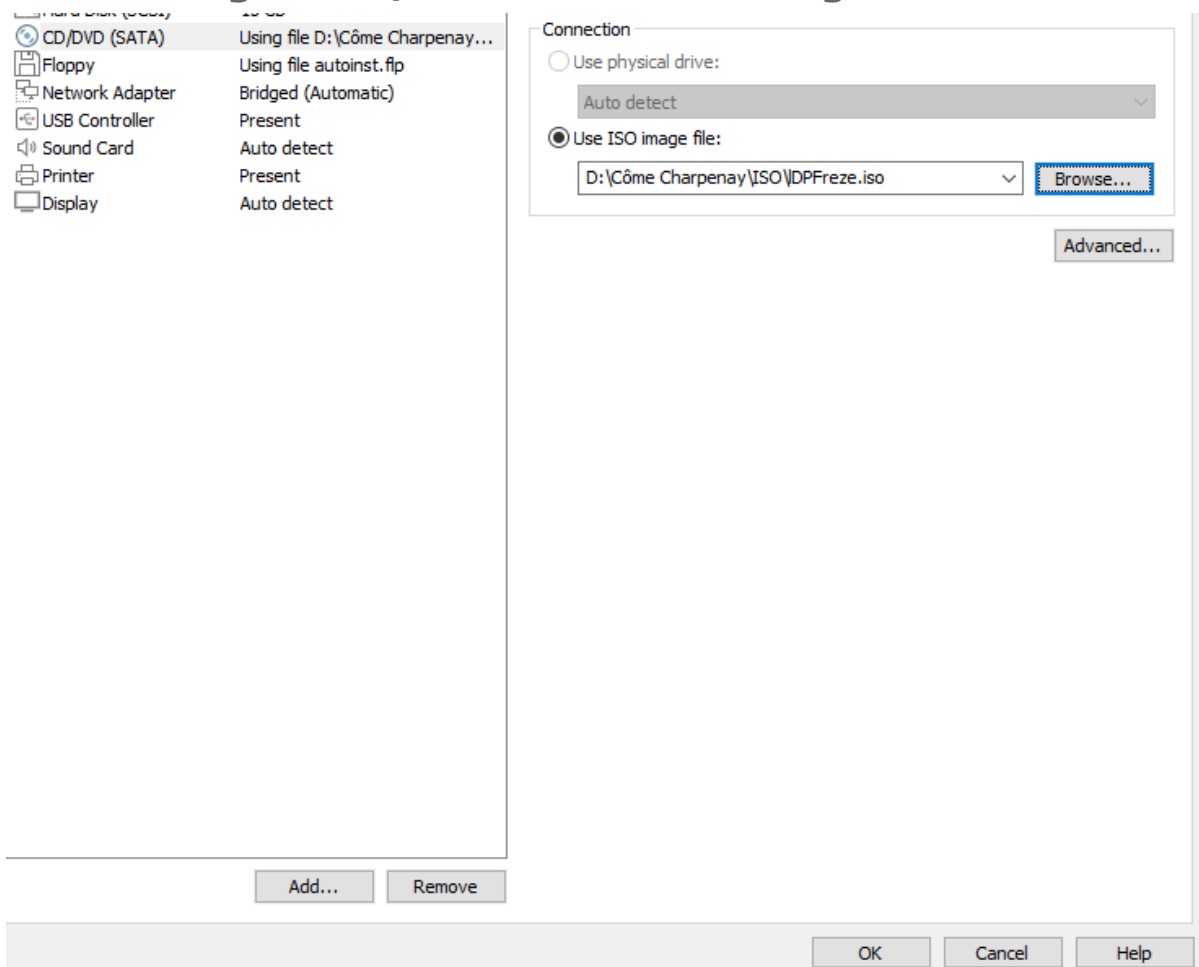




On prends donc une autre reconnaissance d'algo et la convertissons au format iso avant de l'insérer dans le disque de la VM :



VM : settings > CD/DVD > Use Iso Image File





Faronics
DEEPFREEZE™
STANDARD

Version 8.71.020.5734

Contrat de licence logicielle principale Freeze Standard

Copyright 1999 - 2023 Faronics Corporation. Tous droits réservés

OCTROI DE LICENCE: Faronics accorde au détenteur de la licence une licence non exclusive pour installer, utiliser, afficher, exécuter les Produits ou interagir (collectivement appelés « Utilisation ») avec les Produits sur le nombre d'ordinateur ou de salles de classes défini dans l'alinéa « Nombre de licences » ci-dessus conformément aux conditions de ce contrat. En aucun cas, le Détenteur de la licence n'est autorisé à Utiliser les ou les Produits sur un nombre d'ordinateurs ou dans un nombre de salles dépassant ceux définis à l'alinéa « Nombre de licences » ci-dessus. En outre, le Détenteur de la licence peut créer plusieurs copies du composant logiciel des Produits, en ne dépassant pas le nombre maximum de licences mentionné ci-dessus, afin de disposer de copies d'archivage utilisables uniquement par lui en cas de perte de la copie utilisée. Tous les autres droits sont expressément réservés par Faronics.

CONDITION DE LA LICENCE: Le droit d'utilisation de chaque produit par le Détenteur de la licence est limité par la condition associée au produit, définie ci-dessus. Si la licence achetées pour un Produit n'est pas permanente, le droit d'utilisation du Produit par le détenteur de la licence s'éteint immédiatement à l'expiration de la licence et le Produit est désactivé et cesse de fonctionner.

 RESPONSABILITÉ DU DÉTENTEUR DE LA LICENCE: Le Détenteur de la licence certifie qu'il est autorisé à importer et à

☒ J'ACCEPTÉ LES CONDITIONS DU CONTRAT DE LICENCE LOGICIELLE

Copyright © 2023 Faronics Corporation. Tous droits réservés.

Annuler

Précédent

Suivant

On constate que le programme se lance bien.

Pour poursuivre l'installation :

Configuration des lecteurs Frozen

Sélectionnez les lecteurs à geler (protégés par Deep Freeze). Le lecteur d'amorçage doit être toujours gelé. Les volumes non pris en charge par Deep Freeze ne figureront pas dans le tableau de configuration des lecteurs gelés.

Volume	Taille	Espace libre	État
 (C:)	15.00 GB	3.34 GB	☒ Frozen ☐

☐ Maintenir dégelés les nouveaux disques durs détectés.

Toujours Thaw les disques durs externes

Sélectionner le disque de l'emplacement du logiciel

☐ Créer un espace dégelé

Lecteur	Taille		Lecteur hôte	Visibilité
E: ▾	1	GB ▾	C: ▾	visible ▾

(Taille min. : 16 Mo, max. : 1 024 Go)



Sélectionner “Installer” directement dans notre cas d’installation (tests logiciel). L’installation débute et la machine redémarre.

Après le redémarrage, Deep Freeze nous donne l’option de définir un mot de passe.

Test

Afin de vérifier le fonctionnement de Deep Freeze, nous avons réalisé un test simple.

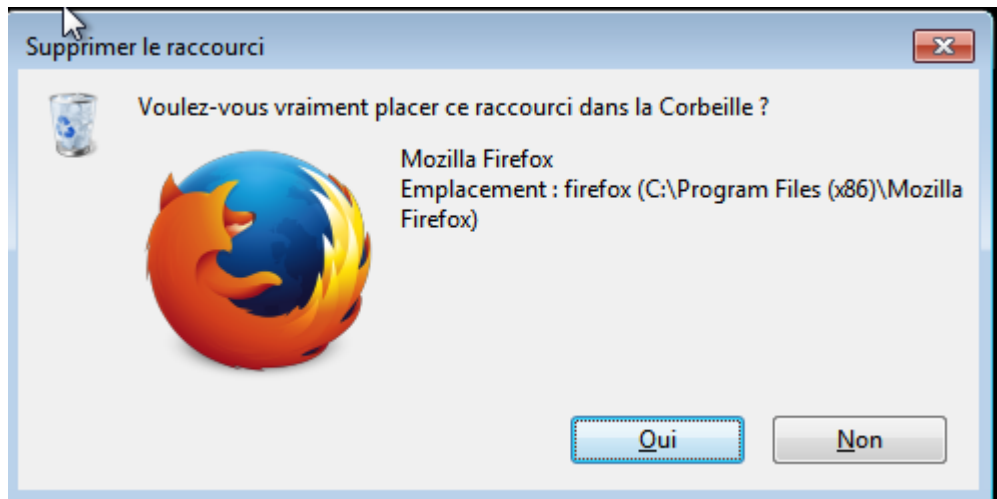
Nous avons tenté de supprimer plusieurs raccourcis présents sur le bureau Windows.

Après la suppression, nous avons redémarré la machine virtuelle.

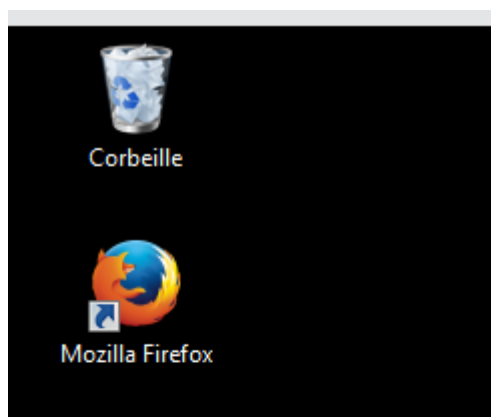
Une fois le système rallumé, nous avons constaté que les raccourcis supprimés avaient été automatiquement restaurés, confirmant ainsi le bon fonctionnement du logiciel.

Cela montre que Deep Freeze annule toutes les modifications effectuées sur le système après un redémarrage.

On essaye de supprimer des raccourcis du bureau :



On constate après l' avoir rallumé la machine que le raccourci a été restauré :



Essayons maintenant de supprimer le mot de passe :

Isboot dans le cd :

Vm > Settings > Cd/Dvd > Use Iso Image File

Connection

☐ Use physical drive:

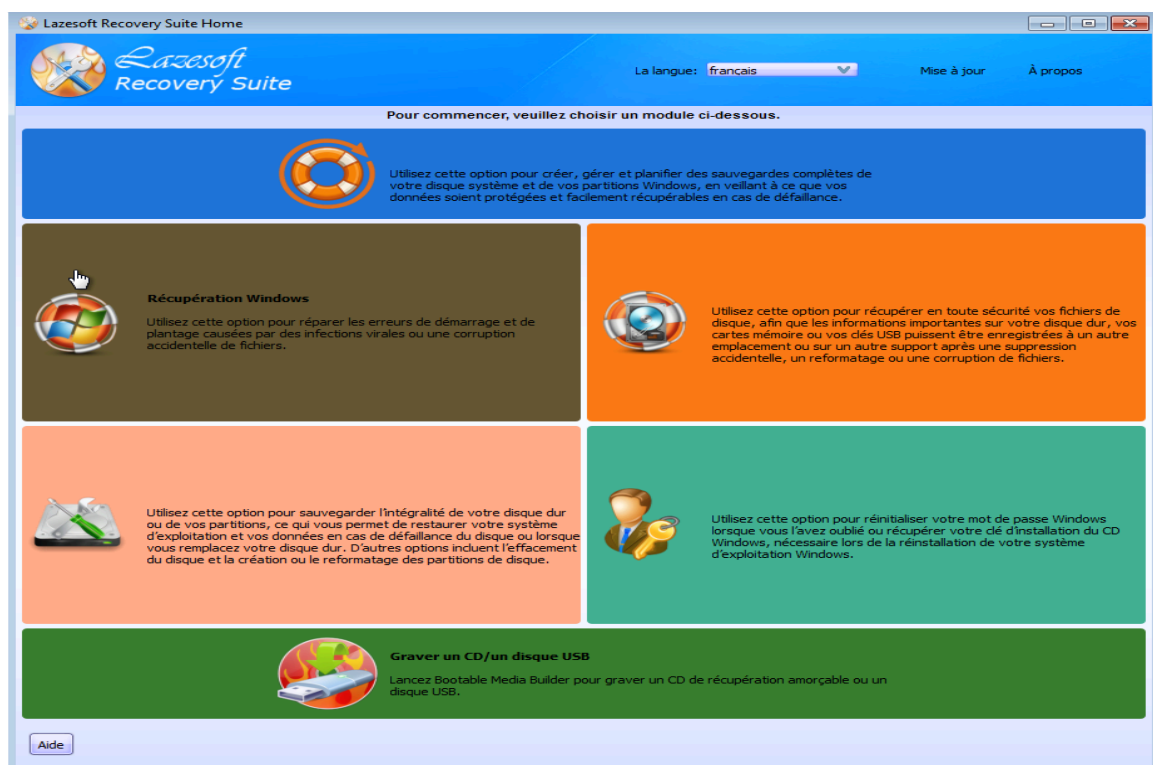
Auto detect

☒ Use ISO image file:

D:\Côme Charpenay\ISO\lsboot.iso

Browse...

Effaçons le mot de passe :



Une fois le mot de passe effacé on constate que ça à marcher nous redémarrons la machine et apercevons que DeepFreeze a restauré le système comme lors de son installation donc le mot de passe nous est demandé :



Retour expérience

Cette manipulation nous a permis de comprendre le fonctionnement d'un logiciel de protection système comme Deep Freeze.

L'utilisation d'une machine virtuelle a permis d'effectuer les tests sans risque pour le système principal.

Nous avons rencontré quelques difficultés lors de la phase d'installation, notamment avec la reconnaissance de l'algorithme SHA-256, qui empêchait initialement le bon fonctionnement du programme.

La conversion des fichiers au format ISO ainsi que l'utilisation d'un second outil ont permis de résoudre ce problème.

Les différents tests réalisés ont confirmé le bon fonctionnement du logiciel, notamment sa capacité à restaurer automatiquement l'environnement Windows après une modification ou une suppression de fichier.

Conclusion :

Le logiciel Deep Freeze à la même utilité qu'un point de restauration en permettant de revenir à un moment précis du système Windows (fichiers présents sur le disque). En effet le logiciel sauvegarde cet accès (après l'installation du logiciel uniquement) à ce point de restauration après le redémarrage de la machine. Donc cela sécurise le poste informatique de toute menace interne (ex: employée venant corrompre des fichiers ou effaçant des fichiers important ou mot de passe).

Quelques remarques

Aucune remarque particulière à signaler lors de cette manipulation.